

第 12 课：和弦快速练习法（含属七、减七和弦） — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #12
原标题：#12 Learn how to play chords fast: Chromatic Chords
视频链接：https://www.youtube.com/watch?v=J_gYRdazh2M
视频时长：约 20:30
字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕（yt-dlp 抓取，去重整理）
核心主题：和弦构造规则 / 属七和弦 / 减七和弦 / 半音上行练习法 / 4 种触键变化



目录

- 1. [本课概览](#)
- 2. [和弦的构造原理：用音程"叠"起来](#)
- 3. [大三和弦 vs 小三和弦（复习）](#)
- 4. [四音和弦（Four-Note Chord）](#)
- 5. [属七和弦（Dominant 7th Chord）](#)
- 6. [减七和弦（Diminished 7th Chord）](#)
- 7. [4 种和弦构造公式总结](#)
- 8. [核心练习法：半音上行 + 同型移位](#)
- 9. [4 种触键变化练习](#)
- 10. [触键技巧：圆手 + 顶音突出](#)
- 11. [练习清单](#)
- 12. [Andrew 金句](#)
- 13. [双校准：与通用乐理对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
大三/小三和弦回顾	用音程公式重新理解
四音和弦	三和弦上加一个高八度
属七和弦 (V7)	大调中"想回家"的张力和弦
减七和弦	全是小三度叠加，"恐怖片"音色
半音上行练习	一个练习掌握所有 12 个调
4 种触键	实心、断奏、节奏型、琶音

💡 这一课**实操性极强**，学完你就能“按需弹出任意调的任意和弦”，是流行钢琴 / 即兴演奏的基本功。

2. 和弦的构造原理：用音程"叠"起来

[01:21] "All chords are built on minor and major thirds."

核心原则

🎯 所有和弦 = 一连串大三度 (M3) 和小三度 (m3) 的叠加

大三度 (M3) vs 小三度 (m3) 回顾

音程	半音数	例子
大三度 (M3 = +)	4 个半音	C → E
小三度 (m3 = -)	3 个半音	E → G

Andrew 的"电池"比喻

[02:08] "Think of plus as the major third and minus as the minor third — like a battery."

M3 = + (正极, 明亮)

m3 = - (负极, 忧郁)

不同的 +/- 排列组合 = 不同的和弦音色

3. 大三和弦 vs 小三和弦 (复习)

大三和弦 (Major Triad) = M3 + m3

C 大三和弦:

C — [M3 = 4 半音] — E — [m3 = 3 半音] — G

↑

根音

↑

五音

例子:

- **C 大**: C – E – G
- **G 大**: G – B – D
- **F 大**: F – A – C

小三和弦 (Minor Triad) = m3 + M3 (顺序反过来!)

A 小三和弦:

A —[m3 = 3 半音]— C —[M3 = 4 半音]— E

例子：

- **A小:** A-C-E
- **D小:** D-F-A
- **E小:** E-G-B

听感对比

类型	公式	听感	助记
大三和弦	M3 + m3	明亮、欢快	"正能量"
小三和弦	m3 + M3	忧郁、深沉	"负能量"

4. 四音和弦 (Four-Note Chord)

[02:24] **三和弦的“加八度”版本：**在三和弦上加一个和根音相同的高八度音。

构造

三和弦: C - E - G (3 个音)

四音: C - E - G - C(↑8) (4 个音)

↑
和根音相同，高一个八度

推荐指法

[02:34] **右手指法：**1-2-3-5

拇指 (1): 根音 C

食指 (2): 三音 E

中指 (3): 五音 G

小指 (5): 八度 C

手够不到怎么办？

[02:35] "If your hand can't reach it, twist your hand a little bit to the side."

→ 手稍向外旋转（不是上下），让小指能伸到八度上。

💡 **别强求：**手小的人（如 5'4" 以下女性、儿童）八度可能弹不到。先用三和弦练，等手长大或拉伸后再加八度。

5. 属七和弦 (Dominant 7th Chord)

[04:33] "The formula to build the dominant 7th chord is major-minor-minor."

构造公式：M3 + m3 + m3

C 属七和弦 (C7):

C —[M3]— E —[m3]— G —[m3]— B♭
+ - -

4 个音：C, E, G, B♭

关键差异：B♭ vs B

大三和弦 (C)	大七和弦 (Cmaj7)	属七和弦 (C7)
C - E - G	C - E - G - B	C - E - G - B♭
完整	高雅、爵士味	想回家的张力

→ 属七的灵魂在于这个“降七”！它制造“不稳定”，逼着耳朵期待解决到主和弦。

属七的功能：解决到主和弦

[05:35] "A dominant 7th chord leads you back to the tonic."

G7 → C (G7 是 C 大调的属七，“回家”到 C 大)
↓ 经典进行
听感：紧张 → 释放

实例：

- **F 大调中**：C7 → F (C7 是 F 的属七)
- **G 大调中**：D7 → G
- **A 小调中**：E7 → Am (小调中也用！)

命名“属”的来源

属 (dominant) = 调中的**第 5 音**。从第 5 音建立的七和弦 = **属七和弦 (V7)**。

例：

- C 大调的属音 = G → C 大调的属七 = **G7** (G - B - D - F)
- F 大调的属音 = C → F 大调的属七 = **C7**

⚠ **注意**：本课 Andrew 全部用 **C** 作为根音演示，但**实际的 C7 是 F 大调的属七**！要记得“属七”的命名是基于它在哪个调里担任 **V 级**，而不是它从哪个音开始。

6. 减七和弦 (Diminished 7th Chord)

[06:50] "Minor-minor-minor — that's a diminished 7th chord."

构造公式：m3 + m3 + m3

C 减七和弦 (C°7 / Cdim7):
 C —[m3]— E♭ —[m3]— G♭ —[m3]— B♭♭ (=A)
 — — —
 4 个音: C, E♭, G♭, A (技术上是 B♭♭)

听感

[07:33] "It kind of has a spooky sound to it."

→ 听起来**恐怖、悬疑、不安**。莫扎特、贝多芬、肖邦都常用，但**特别是恐怖电影配乐**最爱。

Andrew 的拼写小错误

视频中 Andrew 用 G♭ 和 A 演示。严格写法应为 **B♭♭** (双降 B)，但 **A 和 B♭♭ 是同一个键** (异名同音)。→ 演奏上**完全相同**，记谱时为遵循“减七全是小三度”的规则，正式应写双降。本笔记保留 A 这种“实用拼写”。

减七的“循环”特性（极重要！）

[08:14] "Actually there's only three diminished 7ths in existence!"

为什么只有 3 种？

减七全是小三度（3 半音），4 个音叠加共跨**12 个半音 = 1 个八度**。所以**任意一个减七和弦的转位 = 同一个减七**！

C - E♭ - G♭ - A
 ↓ 转位 (A 提到顶部 + 八度)
 E♭ - G♭ - A - C
 ↓ 再转位
 G♭ - A - C - E♭
 ↓ 再转位
 A - C - E♭ - G♭
 ↓ 转位回到原位
 C - E♭ - G♭ - A

全部 3 种减七和弦

1. C - E♭ - G♭ - A (= C°7 = E♭°7 = G♭°7 = A°7)
2. C♯ - E - G - B♭ (= C♯°7 = E°7 = G°7 = B♭°7)
3. D - F - A♭ - B (= D°7 = F°7 = A♭°7 = B°7)

→ **整个键盘上只有 3 个“音组合”算减七**，覆盖所有 12 个调！

实战应用：贝多芬《月光奏鸣曲》第二页

[07:52] "Did you know all those notes are comprised of different diminished 7th chords?"

→ 月光奏鸣曲第一乐章中段那段经典的"上下波动"，**全部由减七和弦构成**！这就是它"诡异、压抑"的来源。

7. 4 种和弦构造公式总结

 **必背！** 这是和弦学习的"四件套"。

和弦类型	公式	C 根音例子	听感
大三 (Maj)	M3 + m3	C - E - G	明亮
小三 (min)	m3 + M3	C - E $\flat$ - G	忧郁
属七 (7)	M3 + m3 + m3	C - E - G - B $\flat$	想回家
减七 ($^{\circ}$ 7)	m3 + m3 + m3	C - E $\flat$ - G $\flat$ - A	恐怖

记忆口诀

大三：+ - （明 + 暗）
小三：- + （暗 + 明）
属七：+ - - （明 + 暗 + 暗）
减七：- - - （暗 + 暗 + 暗）

 **观察：** 每多一个 m3，就更"暗" / 更"紧张"。

大三 → 小三 → 属七 → 减七 = 从最亮到最暗

8. 核心练习法：半音上行 + 同型移位

[10:18] **本课最重要的练习方法！**

核心思想

所有和弦的"形状"是固定的。把这个形状**整体平移半音**，就得到下一个调的同型和弦。

实战流程（以大三和弦为例）

第 1 个：C 大三 ： C - E - G - C
 ↓ 整体上移半音

第 2 个：C# 大三： C# - F - G# - C#
 ↓ 整体上移半音

第 3 个：D 大三 ： D - F# - A - D
 ↓ ...

共 12 个调 × 1 八度 + 回到起点 = 13 个和弦

完整练习（12 个半音 = 12 个大三）

C → C# → D → D# → E → F → F# → G → G# → A → A# → B → C(高 8 度)

然后下行：
C(高) → B → A# → A → ... → C

这个练习的"魔法"

[15:01] "You can learn every single note, every key in one exercise."

优点	解释
不需要记调号	每个调的"形状"一样，靠肌肉记忆
手指自动学会所有调	从 C 大调到 F# 大调，无差别训练
和弦反应速度	喊出"E ♭ 大"，手立刻找到位置
建立"和弦地图"	大脑里浮现所有 12 个调的位置

练习时间分配

[20:00] "Don't go hardcore. Go up and down maybe 5-10 times a day."

建议：

- 早：上下大三和弦 5 次（约 5 分钟）

- 中：上下小三和弦 5 次

- 晚：上下属七和弦 + 减七和弦各 5 次

↓

每天约 20 分钟

坚持 4 周 → 所有调的所有和弦都熟

Andrew 老师的"我会今天学这个和弦"心象法

[18:08] Andrew 提到他的老师 Sherry-Lee Elder ("thank you, Lori") 教过的方法：

弹每个和弦时，心中默念：

"I will learn this chord today. I will learn this chord today."

→ 意识 + 动作同时投入 = 学得更快、更深。

9. 4 种触键变化练习

[16:30] 同一个练习，用 4 种触键各练一遍 = 4 倍价值。

1. 实心 and弦（Block Chord）

"咣！" 一下整个和弦同时按下，再放开，下一个
↓
弹奏：[和弦] - 停 - [和弦] - 停 - ...

适合：练手型固定和音色融合。

2. 断奏（Staccato）

"哒哒哒哒"，每个和弦短促有力
弹奏：●●· ●●· ●●· ...

适合：练手腕弹性和抬键速度。

3. 节奏型（Rhythmic Patterns）

慢-快-快 慢-快-快
[和弦] [和弦][和弦] [和弦] [和弦][和弦]

或：

强-弱-中-弱（4/4 律动）
[强][弱][中][弱] [强][弱][中][弱]

适合：练力度控制和节奏感。

4. 琶音（Rolled Chord）

[17:40] "You roll a chord — the wrist sets up the motion."

[根]→[三]→[五]→[八]
四个音**先后**弹出（极快），但**手指都按下不放开**

听感：哆-哆-哆-哆 → 形成"竖琴式"音色

怎么“滚”？

1. 手腕**前倾**
2. 用**手腕的弧线运动**带动手指依次落键
3. 注意：每个手指落键后**不松开**
4. 最终所有 4 音同时持续响

适合：练**手腕灵活性**和**和弦的“涟漪感”**。

10. 触键技巧：圆手 + 顶音突出

圆手 (Round Hand)

[05:18] "My hand is round. I'm just letting my fingers go right down to the bottom of the note."

- 错误：手指伸直，像拍打 ❌
- ↓ 力度集中在手腕
 - ↓ 容易弹错音 + 手指疲劳
- 正确：手指弯曲如握鸡蛋 ✅
- ↓ 力度自然集中到指尖
 - ↓ 准确度高 + 手指放松

整体落键 (Solid Block)

[02:48] "What you want to aim with all chords is that they're going down solid."

- 错误：四音错落响起 ❌（哆-哆-哆-哆）
- 正确：四音**同时**响起 ✅（嘭！）

突出顶音 (Voice the Top Note)

[16:09] "With all chords, you actually want to voice the top note."

- 四音和弦：C - E - G - C(↑)
- ↑
- 小指弹的这个 C 略响一些！
- 听感：底部三音是“和声底色”，顶音是“主旋律”

为什么？

钢琴和弦中，**最高音**是听众**最容易听到的**。把它弹得稍响 = **旋律线条清晰** = 演奏更有“音乐性”。

不要“砸” (No Clunking)

[16:02] "Try to push forward, don't just clunk down."

错误：从天而降砸下去 ❌（咣！冷硬）
正确：手指水平**推进**琴键 ✅（柔软渗透）

11. 练习清单

必做（每天 20 分钟）

- ☐ C 大三和弦半音上行 1 八度 + 下行（实心触键，慢）
- ☐ C 小三和弦半音上行 1 八度 + 下行（实心触键，慢）
- ☐ C 属七和弦半音上行 1 八度 + 下行（实心触键）
- ☐ C 减七和弦半音上行 1 八度 + 下行（实心触键）

进阶（每周 2-3 次）

- ☐ 4 种触键各练一遍：实心 → 断奏 → 节奏型 → 琶音
- ☐ 左手单独练：以上全部用左手再来一遍
- ☐ 双手齐弹：双手同方向 + 双手反向

听觉训练

- ☐ 听辨练习：闭眼听别人弹一个和弦，说出是大三/小三/属七/减七
- ☐ 找减七和弦：听贝多芬《月光奏鸣曲》第一乐章，找出减七段落

长期目标（4 周后）

- ☐ 所有 12 调的 4 种和弦 3 秒内反应
- ☐ 任意调的属七 → 主和弦 解决进行流畅

12. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[01:21]	"All chords are built on minor and major thirds."	所有和弦都建立在大小三度上。
[02:48]	"Chords should be played solid — like one note going up and down."	和弦要齐声落键，像一个音上下。
[05:35]	"A dominant 7th leads you back to the tonic."	属七把你带回主音。
[08:14]	"There's only three diminished 7ths in existence."	减七和弦其实只有 3 个。
[10:43]	"Move it up one semitone — and now I've got C# major chord."	整体上移半音，就得到下一个调的同型和弦。
[16:09]	"Voice the top note."	突出顶音。

时间戳	原话	中文
[19:46]	"Accuracy first, speed later."	先求准，再求快。

13. 双校准：与通用乐理对照

 **目标：**核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

✅ 完全正确

- 大三和弦 = M3 + m3 / 小三和弦 = m3 + M3 —— 标准定义。
- 属七和弦 = M3 + m3 + m3 —— 正确。
- 减七和弦 = m3 + m3 + m3 —— 正确。
- 属七的“想回家”功能 (V7 → I) —— 调性音乐的核心进行，标准。
- 减七和弦只有 3 种（按音组合） —— 正确（这是减七和弦的“对称性”特征）。
- 贝多芬月光奏鸣曲中段使用减七和弦 —— 历史属实。
- 半音上行练习法 —— Hanon 等钢琴教材的标准训练方法。
- 顶音突出原则 (voicing the top) —— 现代钢琴技巧的核心教导。
- 圆手 + 整体落键 —— 标准技术。

⚠️ 表达瑕疵 / 易混淆点

- [06:50] "G ♭ and A" 在减七中 —— 严格说应该是 G ♭ 和 B ♭ ♭ (双降 B)，因为减七要求全是小三度。
→ 澄清：演奏上 A = B ♭ ♭ (异名同音)，但正式记谱用 B ♭ ♭ 才符合规则。本笔记已注明。
- [03:00] "Don't ever do that" (演示错落弹奏时) —— Andrew 表达过激。
→ 校准：错落弹奏（琶音）也是合法触键，是“另一种音色”，不是“错”。第 9 节已重新整理为 4 种触键之一。
- [09:13] "Diminished means small. Augmented is bigger" —— 简化表达。
→ 更准确：
 - diminished (减)：把完全/小音程再缩小半音
 - augmented (增)：把完全/大音程再扩大半音
 - 不是“小”和“大”那么简单。
- [14:02] "Cats and milk... cow milk gives cats diarrhea" —— Andrew 跑题闲聊。
→ 与教学无关，本笔记跳过。
- [18:36] "Sherry-Lee Elder" —— Andrew 致谢老师。视频里他说成 "Lori" 是 Sherry-Lee 的昵称还是说错了不太确定，但信息无关紧要。

❌ 视频中的小错误

- [06:00] "Possibly lesson 13 maybe 15" —— Andrew 自己也不确定属七和弦在哪一课讲。本笔记直接讲清楚。
- [13:34] 关于猫喝牛奶 —— 信息正确（成年猫确实大多乳糖不耐），但与钢琴教学无关。

💡 视频遗漏的重要内容

1. **大七和弦 (Maj7)**：公式 = M3 + m3 + M3。例：Cmaj7 = C – E – G – **B**（不是 B♭！）。
→ 大七是爵士、流行音乐**最常用的**和弦之一，视频**没讲**。
2. **小七和弦 (m7)**：公式 = m3 + M3 + m3。例：Cm7 = C – E♭ – G – B♭。
→ 小调中的常见和弦，视频**没讲**。
3. **半减七和弦 (m7♭5 / ø7)**：公式 = m3 + m3 + M3。例：Cm7♭5 = C – E♭ – G♭ – B♭。
→ 介于减七和小七之间，视频**没讲**。
4. **七和弦总表（爵士基础）**：

类型	公式	C 根音
大七 (Maj7)	M3 + m3 + M3	C – E – G – B
小七 (m7)	m3 + M3 + m3	C – E♭ – G – B♭
属七 (7) ✓	M3 + m3 + m3	C – E – G – B♭
半减七 (m7♭5)	m3 + m3 + M3	C – E♭ – G♭ – B♭
减七 (°7) ✓	m3 + m3 + m3	C – E♭ – G♭ – A

→ Andrew 只讲了打勾的两种。**完整 5 种七和弦**才能覆盖大部分音乐。

5. **增三和弦 (Augmented Triad)**：公式 = M3 + M3。例：C+ = C – E – G#。
→ 罕见但重要（如肖邦、印象派常用），视频**完全没提**。
6. **和弦转位**：第 3 课讲过转位概念，但**七和弦的转位**（共 4 种：原位 / 第一转位 / 第二转位 / 第三转位）视频没展开。
7. **大调音阶上每个音的七和弦**（“七和弦在调内”）：C 大调内的 7 个七和弦：
 - I: Cmaj7
 - ii: Dm7
 - iii: Em7
 - IV: Fmaj7
 - V: G7（视频讲的属七！）
 - vi: Am7
 - vii°: Bm7♭5
→ 这是**学和声的关键步骤**，视频未涉及。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★ 4/5（属七和减七讲对了，但 B♭♭ vs A 的拼写问题略略简化）
演示清晰度	★★★★★ 5/5（半音上行练习法演示得非常清楚，这是本课最大亮点）
信息密度	★★★ 3/5（20 分钟只讲 4 种和弦，5 种七和弦中漏了 3 种）
适合初学者	★★★★★ 5/5（练习法极易上手，音乐性强）

✅ **总体可信**，半音上行练习法是 Andrew 的“招牌技法”，**强烈推荐执行**。本笔记**补充了完整 5 种七和弦表、大调内的 ii-V-I 进行、增三和弦等**遗漏概念。

下一课 (#13) 预告：移调（transposition）—— 把曲子从 G 大调“移到”C 大调或 F 大调的方法。还会讲符干方向和多声部记谱。